

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（施工計画、施工設備及び積算）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 粘性土層で構成される軟弱地盤上において特に対策することなく盛土を構築した場合に、周辺地盤に生じる可能性がある地盤変状の発生の仕組みについて説明せよ。また、周辺地盤の変状を抑制するための対策工法を2つ挙げ、それぞれについて工法の概要を説明せよ。

II-1-2 「建設キャリアアップシステム」について、導入の目的とシステムの概要を説明せよ。また、技能者と事業者の各々にとってのメリットを説明せよ。

II-1-3 建設工事において使用される足場（つり足場を除く）の倒壊を防止するため、施工上検討及び工事現場管理すべき事項を5つ挙げて説明せよ。

II-1-4 高流動コンクリートの特徴を説明せよ。また、高流動コンクリートを採用する目的と施工上の留意点をそれぞれ説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約530字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 周辺地盤変状の発生の仕組み

粘性土層は透水性が低く、盛土荷重が急速に載荷されると地盤内に過剰間隙水圧が発生する。この圧力が消散する前にせん断応力が地盤強度を上回ると、盛土直下の粘性土が側方に押し出されて塑性変形し、盛土端

部周辺の地盤が隆起・沈下する側方流動が生じる。圧密沈下も長期継続し、隣接構造物や道路に亀裂・不等沈下をもたらし、最悪の場合は円弧すべり破壊に至る。施工中は間隙水圧計のデータを監視し変状の予兆を早期検知することが安全管理の基本である。

2. 対策工法①：サンドコンパクションパイル工法

所定のピッチで鋼管を軟弱地盤中に打設し、砂を圧入・締固めながら砂杭を造成する地盤改良工法である。砂杭が鉛直ドレーンとして機能して圧密排水を促進し、周辺粘性土のせん断強度を増大させる。改良深度・砂杭ピッチは施工前後の強度試験結果をもとに設定・調整する。

3. 対策工法②：緩速载荷工法

盛土を複数段階に分割し、各段階後に放置期間を設けて圧密を進行させる工法である。地盤強度の回復を確認してから次段階の盛土を実施することで、過剰間隙水圧の過大な蓄積を防ぎせん断破壊を回避する。間隙水圧計・沈下計を設置して計測値に基づき次段階施工の可否を判断する。住民・地権者を含む関係者への事前説明と合意形成が円滑な施工の前提となる。

II-1-2（約535字）

1. 導入の目的

建設キャリアアップシステム（CCUS）は、建設業における担い手不足と処遇改善を解決するために国土交通省が推進するシステムである。技能者の就業履歴・資格・技能を業界横断で一元的に蓄積・管理し、技能・経験に応じた処遇を実現することが導入目的である。担い手確保と技能承継を両立させ、建設業の持続可能な担い手育成に寄与する。

2. システムの概要

技能者はICカード（建設キャリアアップカード）を取得し、工事現場の入退場時にカードリーダーで読み取ることによって就業履歴が自動的に蓄積される。就業履歴・保有資格・社会保険加入状況等のデータがクラウドデータベースで一元管理され、技能者の能力をレベル1～4の4段階で見える化する仕組みである。事業者はシステムに現場・施工体制情報を登録し、技能者の現場参加を管理する。

3. 技能者にとってのメリット

蓄積した就業履歴と資格情報が技能レベルの客観的な評価根拠となり、転職・入職時に経験を証明できる。技能レベルの向上が適正な処遇につながり、キャリアパスが可視化される。

4. 事業者にとってのメリット

施工体制の技能者構成を客観的データで把握でき、技能者不足の早期把握と適切な労務計画が可能になる。就業状況の透明性が高まることで、発注者からの信頼性向上と適正な労務費算定の根拠となる。

II-1-3（約535字）

建設工事に使用される足場（つり足場を除く）の倒壊を防止するため、施工上検討・管理すべき事項を以下の5点に整理する。

① 架設計画・仮設設計計算の実施

足場の組立に先立ち、積載荷重・風荷重・積雪荷重を考慮した強度・安定計算を行い、使用部材の規格と組立図を作成する。労働安全衛生規則第570条等の法令要件を満たす設計であることを確認する。

② 壁つなぎの適切な配置

足場の水平変位・倒壊を防ぐために、労働安全衛生規則第570条第1項第5号が定める間隔（枠組足場で垂直9m以内・水平8m以内、単管足場で垂直5m以内・水平5.5m以内等）で壁つなぎを設置する。取付部の許容荷重と支持体の強度を事前に確認する。

③ 水平材・筋かいの取り付け確認

組立後に水平材と筋かいが設計どおり正しい位置・角度で取り付けられているか目視および寸法計測で確認し、緊結ボルトのトルク管理記録を残す。

④ 定期点検と変状の早期発見

組立後・悪天候後・地震後には必ず点検を実施し、変形・腐食・脱落・緊結部のゆるみを確認する。点検結果を記録に残し、異常が確認された場合は即時使用禁止・補修の判断を行う。

⑤ 強風・積雪時の緊急措置

風速10m/s以上の強風や中程度以上の地震の後には作業中止・再点検を徹底する。積雪が予想される場合は荷重超過を防ぐため養生シートの状態管理と除雪対応を計画に織り込む。

II-1-4（約540字）

1. 高流動コンクリートの特徴

高流動コンクリートは、増粘剤や高性能AE減水剤などの混和剤と配合設計の工夫により、振動締固めを加えることなく自重だけで型枠内に充填できる高い流動性と自己充填性を持つコンクリートである。スランプフロー値が500～700mm程度と大きく、かつ材料分離を起こさない分離抵抗性を同時に確保することが特徴である。

2. 採用目的

第一に、配筋密集部や狭隘な型枠形状でバイブレータを挿入できない箇所でも均質に充填し品質を確保することである。第二に、バイブレータ作業を省略または最小化することで騒音・振動を低減し、夜間施工制限のある現場での施工を可能にすることである。第三に、締固め作業の省力化による生産性向上と担い手不足への対応である。

3. 施工上の留意点

配合設計の観点では、スランプフロー・V漏斗試験で充填性・分離抵抗性を施工前に確認し、設計承認を得たうえで使用する。型枠の観点では、高い流動性により型枠側圧が通常コンクリートより大きくなるため、側圧値に基づいて型枠・支保工を設計・管理する。ポンプ圧送においては閉塞リスク低減のため配管経路を最適化し打設速度を管理する。充填確認は打設後に打音検査または非破壊検査で行い空洞発生を防ぐ。これらの管理記録を保存することが品質確保の観点から重要である。